

Taller – Sistema de Control

En un edificio inteligente se tiene un conjunto de sensores que son monitoreadas permanentemente y sobre las cuales se realizan operaciones de control que consisten en diversas órdenes. Se solicita que diseñe e implemente un programa de computador para controlar las operaciones temporizadas de las ordenes de los sensores. El sistema posee un esquema cliente/servidor. Es decir, en la computadora central, el servidor y los procesos que administran las luces son procesos hijos. El proceso servidor (principal) contiene la interfaz con el usuario, quien introduce ordenes permanentemente, para cada sensor se debe crear un proceso hijo quien lo controla.

El número de sensores debe ser introducido por teclado apenas el sistema entre en ejecución. Una vez iniciado, el sistema central establece permanente comunicación con el usuario. La comunicación se da con el ingreso de tres valores:

IdSensor, Tiempo, Orden

donde *idSensor* es el identificador del sensor y coincide con el id del proceso hijo que lo controla. Tiempo es una cantidad en nanosegundos en el rango de [0-3000000], Orden corresponde al nombre de la operación (asuma que cualquier operación se emula mediante un *printf*). Así, un mensaje con la forma [5 | 1000000 | habilitar] deberá **habilitar** el **sensor 5** pasado **1** segundo después de recibir la orden.

El sistema funciona de la siguiente manera: al recibir un mensaje del usuario, el proceso servidor debe comunicarse únicamente con el proceso hijo respectivo para que este ejecute la orden. El hijo receptor imprime la recepción de la operación por la salida estándar al recibir la orden y otro mensaje al ejecutarla, es decir, cuando el tiempo indicado en el mensaje ha expirado.

Requerimientos

- La ejecución del proceso hijos deberá ser paralela y simultánea.
- El número de sensores debe ser leído por teclado al iniciar la ejecución del proceso principal
- La solución debe permitir ingresas ordenes hasta que el usuario ingrese la cadena “salir”
- El esquema de comunicación debe ser mediante el uso de tuberías - *pipes*

La evaluación de su solución se centrará en la estructura y escritura de su código, no en la salida por pantalla que genere la ejecución.

Esquema de evaluación

- Creación y esquema de jerarquía de procesos - 5%
- Correcta impresión del trabajo de cada hijo (espera de tiempo + pid) – 5%
- Comunicación correcta de los procesos – 20%
- Solución completa y correcta del problema – 70% (Si la solución presentada posee espera activa se penalizará este ítem con una valoración máxima de 20%)

Instrucciones

El código generado debe ser enviado por correo electrónico a sanchez.gt@gmail.com como archivo adjunto, con asunto TallerPipes – SSOO, en el cuerpo del correo especificar nombre, código y grupo. Se puede realizar en grupo máximo de 2 estudiantes, entrega máximo hasta el 20/10/2022 a las 12:00 m.

